

ИСМАИЛ ХЕБА

**АГРОБИОМЕЛИОРАТИВНЫЕ ПРИЁМЫ ПОВЫШЕНИЯ  
ПРОДУКТИВНОСТИ ЗАСОЛЁННЫХ ПОЧВ СИРИИ**

Специальность

4.1.5 - Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика

**Автореферат**

диссертации на соискание учёной степени

кандидата сельскохозяйственных наук

Москва – 2026

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева.

Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, профессор  
**Хлюстов Виталий Константинович**

Официальные оппоненты: **Аканова Наталья Ивановна**  
доктор биологических наук, профессор  
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. Прянишникова», лаборатория агрохимии органических, известковых удобрений и химической мелиорации, главный научный сотрудник, заведующая лабораторией

**Оконов Мутул Максимович**  
доктор сельскохозяйственных наук, профессор  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова», кафедра агрономии аграрного факультета, профессор кафедры

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр Российской академии наук»

Защита состоится «27» мая 2026 года в 14:00 часов на заседании диссертационного совета 24.1.007.02 при ФГБНУ «ФНЦ ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова» по адресу: 127434, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 44, корп. 2, к. 504

С диссертационной работой и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке ФГБНУ «ФНЦ ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова» и на сайте <http://sovet.vniigim.ru>.

Автореферат разослан «   »            2026 г.

Учёный секретарь  
диссертационного совета 24.1.007.02  
к.с.-х.н.

А.А. Дедов

## **Общая характеристика работы**

**Актуальность темы исследований.** Засоление почв является одной из наиболее серьёзных экологических и агрономических проблем, особенно в аридных регионах, таких как Сирийская Арабская Республика. В условиях засоления значительно снижается урожайность сельскохозяйственных культур, ухудшаются физико-химические свойства почвы, что угрожает продовольственной безопасности региона. Аграрный сектор, играющий важную роль в экономике страны, страдает от деградации почвенных ресурсов, что снижает экономическую устойчивость фермерских хозяйств. Существующие методы мелиорации часто оказываются неэффективными из-за недостаточной адаптации к изменяющимся климатическим условиям, что подчёркивает необходимость совершенствования агробиомелиоративных приёмов для разработки природоподобных технологий повышения продуктивности засоленных почв.

**Степень разработанности темы.** Проблеме мелиорации и разработке технологий возделывания сельскохозяйственных культур на засоленных землях аридных территорий посвящены научные работы известных ученых В.А. Ковды, Б.А. Строгонова, С.Ф. Аверьянова, И.Н. Антипова-Каратаева, К.П. Пака, В.Ф. Шматкин, М.Н. Багрова, И.П. Кружилина, М.С. Григорова, М.Б. Иразиханова, З.Ш. Шамсутдинова, Л.В. Рудневой, Г.Н. Гасанова, Л.В. Кирейчевой, В.М. Яшина, В.В. Бородычева, Н.Н. Дубенка, В.К. Хлюстова, Аль-Хатиб Мохамеда, Ж.С. Мустафаева, Э.Б. Дедовой, Е. Елхамад, Я.М. Хамдан и др. Однако для более полной реализации возможностей возделывания сельскохозяйственных культур на засоленных почвах необходимо разработать приёмы возделывания, способствующие активизации микробиологического процесса формирования урожайности и повышению природно-ресурсного потенциала почв.

**Объект и предмет исследований.** Объектом исследований являются засоленные земли сельскохозяйственного назначения Сирии, орошаемый агроценоз люцерны посевной (*Medicago sativa* L.). Предмет исследований агробиомелиоративные приемы – внесение компоста из люцерны и биопрепаратов на основе эффективных штаммов бактерий *Bacillus*.

**Цель исследований** - разработка агробиомелиоративных приёмов повышения продуктивности засоленных почв Сирии на основе регулирования микробиологического и водного режимов при возделывании люцерны с применением компоста и биопрепаратов, обеспечивающих рациональное использование оросительной воды и получение 9,0 и более т/га сена.

### **Задачи исследования:**

1. Выполнить анализ теоретического и научно-практического опыта по проблемам мелиорации засоленных почв.
2. Изучить закономерности влияния внесения биокомпоста и биопрепарата на микробиологическую активность засоленных почв и урожайность агроценоза люцерны.
3. Определить взаимосвязи факторов влияния биопрепаратов на динамику электропроводности, pH и концентрацию легкорастворимых солей в слое 0–0,25 м метрового профиля почвы.
4. Выявить закономерности влияния различных вариантов внесения биокомпоста и биопрепарата на урожайность сена люцерны по укосам и годам возделывания.
5. Изучить особенности водопотребления и формирования водного режима агроценоза люцерны на засоленных почвах при различных вариантах внесения биокомпоста и биопрепарата по укосам и годам возделывания.
6. Выполнить оценку эколого-экономической эффективности агробиомелиоративных приёмов возделывания люцерны на засоленных почвах Сирии.

**Научная новизна.** В результате экспериментальных исследований для аридных условий Сирии определены закономерности роста, развития и формирования урожайности люцерны при орошении на засоленных почвах с внесением компоста и биопрепарата на основе штаммов бактерий *Bacillus*. Выявлены закономерности водопотребления люцерны по укосам и годам возделывания и получены оптимальные модели режимов орошения культуры, позволяющих получать 9,0 и более т/га сена на засоленных почвах. Разработаны агробиомелиоративные приёмы возделывания агроценозов люцерны при орошении и регулировании микробиологического режима засоленных почв Сирии.

**Теоретическая и практическая значимость работы.** Теоретическая ценность данной работы заключается в обосновании условий повышения продуктивности засоленных почв, за счет регулирования водного и микробиологического режимов почвы при формировании агроценозов люцерны при орошении в аридных условиях Сирии для производства кормов. На основании проведенных исследований разработаны и рекомендованы производству агробиомелиоративные приемы возделывания люцерны, позволяющие при рациональном сочетании компоста и биопрепаратов с режимами орошения получать 9,2 -9,9 т/га сена.

**Методы и методика исследований.** Научно-прикладные исследования проводились на основе теоретических положений мелиорации земель. Полевые исследования проводились в районе Аль-Ашарра Сирийской Арабской Республики.

Опыты по разработке агробиомелиоративных приемов, направленных на повышение продуктивности засоленных почв, закладывались по методике Б.А. Доспехова (1985). Для оценки микробиологической активности засоленных почв использовался метод «стёкол обрастания» по Н. Г. Холодному (1930). Определение количественного состава микроорганизмов почвы проводилось чашечным методом Р. Коха. Для измерения электропроводности почвенных растворов с использованием электродных ячеек применён метод А.И. Позднякова (2005). Обработка полевых и лабораторных результатов исследований осуществлялась с использованием современных методов анализа данных (Ю.Ю. Герасимов, В.К. Хлюстов, 2001), множественного регрессионного анализа с включением в модели фиктивных переменных (Н.Р. Дрейпер, Г.Е. Смит, 2017), кодирующих варианты полевого опыта. Для расчёта параметров статистических моделей использовались программные продукты в среде MS Excel.

**Основные положения, выносимые на защиту:**

1. Агробиомелиоративные приёмы природоподобной технологии возделывания люцерны при орошении и регулировании микробиологического режима засоленных почв Сирии, обеспечивающие получение 9,2 -9,9 т/га сена.
2. Закономерности формирования продукционного процесса и урожайности люцерны на засоленных почвах Сирии при внесении биокомпоста и биопрепарата на основе штаммов бактерий *Bacillus*.
3. Закономерности водопотребления и формирования водного режима люцерны посевной при многоукосном использовании на засоленных почвах при орошении.

**Личный вклад автора** заключается в непосредственном участии в организации и закладке полевых опытов на территории Сирии, в сборе данных, в аналитическом обзоре литературы, в проведении микробиологических исследований, в обработке и анализе полученных данных, в подготовке и публикации результатов исследования.

**Степень достоверности и апробация результатов.** Полученные результаты диссертационной работы и выводы основаны на большом фактическом материале, полученном с использованием общепринятых методик. Экспериментальные данные обработаны с применением методов статистического анализа. Основные результаты работы докладывались на международных и всероссийских научно-практических конференциях, посвящённых 155-летию РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 155-летию со дня рождения Н.Н. Худякова (Москва, 2021), форуме молодых исследователей (Пенза, 2025), III Международной научно-практической конференции (Петрозаводск, 2025).

**Публикация результатов исследований.** По материалам диссертационного исследования опубликованы: 1 монография «Биологическая мелиорация засоленных почв Сирии», 7 научных работ, в том числе 2 статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 1 статьи в базе данных SCOPUS.

**Структура и объём диссертации.** Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, изложена на 189 страницах компьютерного текста, содержит 39 таблиц, 67 рисунков и приложения. Библиография включает 209 источников, в том числе – 57 на английском языке.

## **СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

**Во введении** изложена актуальность темы диссертации, цель и задачи исследований, методика проведения работ, сформулирована научная новизна работы, теоретическая и практическая значимость полученных результатов, приведены структура и объём диссертационной работы.

**В первой главе «Анализ состояния изученности вопроса мелиорации засоленных почв»** проведён анализ теоретического и научно-практического опыта по вопросам мелиорации засоленных почв. Изучены приемы комплексной мелиорации земель, включая химические, физические и биологические методы, направленные на улучшение физико-химических свойств почв и снижение концентрации солей. Теоретическое обоснование решения проблем деградации почв и разработке агробиомелиоративных приёмов повышения продуктивности засоленных земель основывается на исследованиях известных ученых: Аканова Н.И., Ашкинази Э.И., Бородычев В.В., Гафурова Л.А., Губин В.К., Дубенок Н.Н., Дедова Э.Б., Исаева С.Д., Касьянов А.Е., Кирейчева Л.В., Ковда В.А., Козыкеева А.Т., Красильников П.В., Мазиров М.А., Мустафаев Ж.С., Николаенко А.Н., Ольгаренко Г.В., Оконов М.М., Панкова Е.И., Пунинский В.С., Сапаров А.С., Тютюма Н.В., Хлюстов В.К., Шамсутдинов Н.З., Шевченко В.А., Шеримбетов В.Х., Яшин В.М. и др.

Показана роль микробиологической активности в почвообразовании и улучшении состояния засоленных почв. Приведены инновационные биотехнологии для восстановления плодородия почв и повышения устойчивости агроэкосистем. Установлено, что применение биопрепаратов на основе микроорганизмов и использование органических удобрений для повышения плодородия почв оказывает положительное влияние на микробиоценоз засоленных почв и способствуют

улучшению её структуры. Рассмотрены эколого-экономические аспекты мелиорации засоленных земель сельскохозяйственного назначения для устойчивого сельского хозяйства в условиях аридного климата.

Во второй главе «Условия и методика исследований» дана характеристика природно-климатических и ирригационно-хозяйственных условий Сирии района Аль-Ашарра, расположенного в 60 км к востоку от Дейр-эл-Зора (34°55'13" N 40°33'34" E), на высоте 203 м над уровнем моря. Это место представляет собой современную террасную зону отложений реки Евфрат. Климат представлен аридными условиями, с годовым количеством осадков не более 250 мм, и средней годовой температурой около 20°C. Лето продолжительное и жаркое, с температурами, достигающими 40°C, а зимой температура редко опускается ниже 5°C. Высокая испаряемость превышает осадки в несколько раз, что способствует активному накоплению солей в почве.

Почвенный покров опытного участка представлен преимущественно солончаками и засоленными почвами, которые характеризуются высоким содержанием растворимых солей (табл. 1), неблагоприятными агрофизическими свойствами, низкой водопроницаемостью и высокой плотностью сложения, что делает необходимым применение специальных агробиомелиоративных приёмов.

Таблица 1 - Показатели химического состава почв и почвенного раствора опытного участка (Сирия)

| Глубина, см | ECe (ds.m <sup>-1</sup> )     | pH   | Мг-экв на 100 г почвы |                                        |                  |                 |                 |                               |                               |                              | SAR   |
|-------------|-------------------------------|------|-----------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------|
|             |                               |      | Ca <sup>2+</sup>      | Mg <sup>2+</sup>                       | Na <sup>+</sup>  | K <sup>+</sup>  | Cl <sup>-</sup> | HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | CO <sub>3</sub> <sup>3-</sup> | SO <sub>4</sub> <sup>-</sup> |       |
| 0-25        | 8,2                           | 7,9  | 23,0                  | 11,3                                   | 63,4             | 1,4             | 40,1            | 2,4                           | 0,6                           | 56,1                         | 15,31 |
| 26-50       | 7,6                           | 7,8  | 21,7                  | 11,5                                   | 60,0             | 1,2             | 31,5            | 2,2                           | 0,2                           | 63,8                         | 14,75 |
| 51-75       | 6,7                           | 7,7  | 18,9                  | 10,9                                   | 47,8             | 0,8             | 24,4            | 2,1                           | 0,2                           | 50,7                         | 13,75 |
| 76-100      | 6,2                           | 7,1  | 16,9                  | 9,4                                    | 40,1             | 0,7             | 21,2            | 1,8                           | 0,2                           | 44,3                         | 11,05 |
| Глубина, см | Доступное количество (Мг, Кг) |      |                       | Обменные катионы (М, экв на 100 почвы) |                  |                 |                 | CEC                           |                               | ESP%                         |       |
|             | N                             | P    | K                     | Ca <sup>2+</sup>                       | Mg <sup>2+</sup> | Na <sup>+</sup> | K <sup>+</sup>  |                               |                               |                              |       |
| 0-25        | 3,8                           | 8,5  | 165                   | 10,7                                   | 4,7              | 2,4             | 0,7             | 16,9                          |                               | 14,0                         |       |
| 26-50       | 4,7                           | 3,67 | 153                   | 11,3                                   | 4,6              | 1,9             | 0,3             | 16,3                          |                               | 11,8                         |       |
| 51-75       | 5,9                           | 2,8  | 67                    | 18,2                                   | 5,4              | 2,1             | 0,2             | 22,2                          |                               | 9,5                          |       |
| 76-100      | 6,7                           | 2,9  | 87                    | 11,9                                   | 6,0              | 2,5             | 0,22            | 23,3                          |                               | 7,6                          |       |

Изучение механизмов взаимодействия в системе «засоленные почвы Сирийской Арабской Республики – орошаемый агроценоз люцерны посевной», а также роли микробиологических факторов, в частности бактерий рода *Bacillus* в повышении продуктивности агроэкосистемы проводились в условиях полевого эксперимента. Схема полевого опыта включала следующие варианты внесения в почву биомелиорантов: контроль (без внесения мелиорантов); компост из люцерны;

биопрепараты на основе бактерий вида *Bacillus*; компост + биопрепарат. Размещение вариантов - рандомизировано в 3-кратной повторности. Закладка полевого опыта проводилась по общепринятой методике Доспехова Б.А. Трехлетние опыты заложены 20 февраля 2020 г. Норма высева семян люцерны 12–14 млн шт./га, способ посева – рядовой, глубина посева 1,5–2,0 см. Учет урожая надземной массы в 2020–2022 гг. проводился по укосам.

В натурных экспериментах изучалась динамика изменения электропроводности (ЕСе), кислотности ( $pH$ ) и концентрации солей ( $K^+$ ,  $Ca^{2+}$ ,  $Mg^{2+}$ ,  $Na^+$ ) в различных слоях почвы: 0–0,25 м, 0,26–0,50 м, 0,51–0,75 м и 0,76–1,0 м. Методика исследований включала в себя использование графитовых электродных ячеек и кондуктометра, калиброванного по стандартным растворам хлорида калия (KCl). Образцы почвы отбирались с различных глубин, сушились при температуре 105°C, просеивались через сито с диаметром отверстий 2 мм, смешивались с дистиллированной водой в соотношении 1:2, перемешивались и выдерживались в течение 24 ч. После этого проводились 3 измерения электропроводности для каждого образца.

Лабораторные исследования включали 288 анализов почв по 6 показателям кислотно-солевого комплекса по 48 образцам. Для микробиологических исследований было подготовлено 162 чашки Петри для культивирования микроорганизмов и проведено 84 анализа физико-химических характеристик почв. Проанализированы 54 образца на содержание микроорганизмов, стимулирующих рост растений. Исследования проводились с учётом влияния биопрепаратов и фитомелиоранта на микробиологический состав почв.

**В третьей главе «Агробиомелиоративные приемы для улучшения состояния почвенного покрова и повышения урожайности кормовых культур»** показаны результаты лабораторных и полевых исследований по влиянию микроорганизмов продуктивность засоленных почв и урожайность сена люцерны. Засоленные почвы аридной зоны характеризуются низкой микробиологической активностью, что ведёт к деградации и потере плодородия. Установлены закономерности перераспределения солей по профилю почвы под влиянием биомелиорантов. Изучено влияние биомелиорантов на электропроводность, кислотность и концентрацию солей почвы, при этом следует отметить, что параметры этих показателей являются важными индикаторами состояния почвы и её пригодности для сельскохозяйственного использования. Как известно, электропроводность почвы тесно связана с её водно-физическими и химическими свойствами: вода в почве действует как растворитель для солей, повышая ее проводимость.

Результаты полевых исследований динамики электропроводности ( $E_{ce}$ ) по глубине почвенного профиля показывают, что применение биомелиорантов приводит к значительному снижению электропроводности в верхних слоях почвы, особенно при совместном использовании компоста и биопрепаратов (рис. 1). Критериальная оценка дисперсионного анализа и расчёт НСР<sub>05</sub> по Тьюки подтверждают статистическую значимость полученных различий по показателю  $E_{ce}$  между вариантами опыта. Разработанная регрессионная модель динамики электропроводности почвы обладает высокой точностью предсказания ( $R^2=0,996$ ) и демонстрирует значительную адекватность теоретических данных эмпирическим значениям (рис. 2).

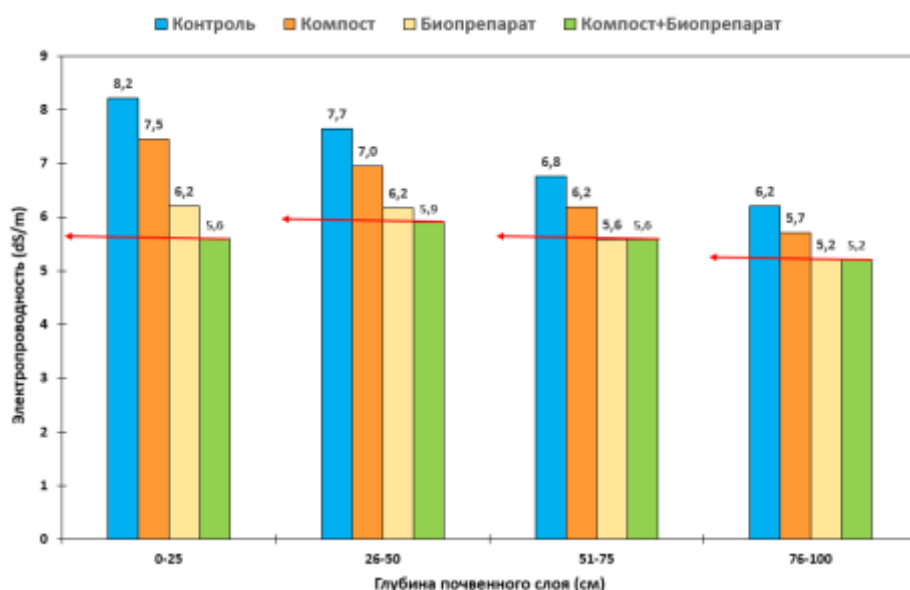


Рисунок 1 - Средние значения электропроводности в агроценозе люцерны 3-го года жизни

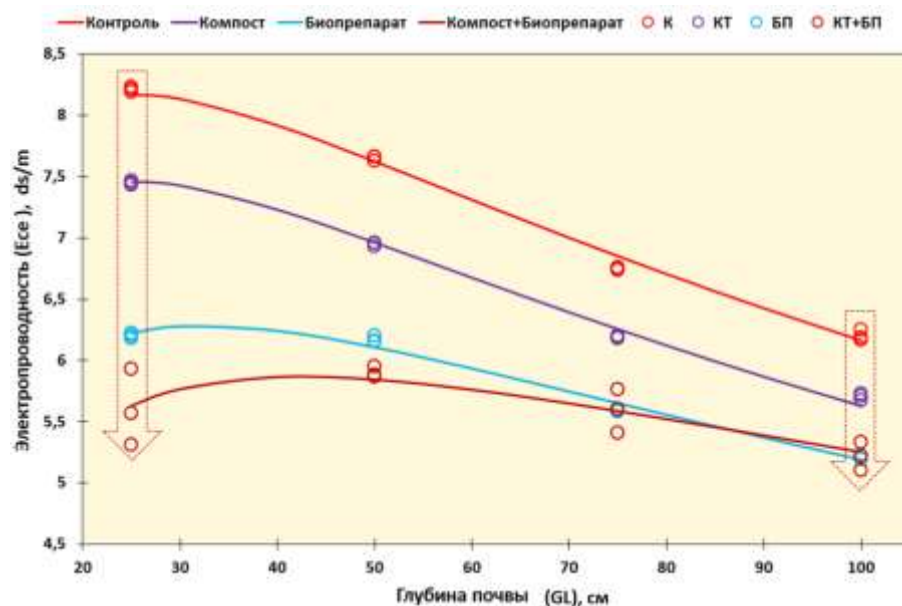


Рисунок 2 - Сравнение теоретических данных по электропроводности с эмпирическими данными вариантов полевого эксперимента

Кислотность почвы ( $pH$ ) - важный фактор, влияющий на доступность питательных веществ для растений. Засоленные почвы часто имеют  $pH$ , смещённый в сторону щелочной реакции, что ухудшает условия роста большинства культур. Внесение люцернового компоста привело к снижению  $pH$  почвы на 0,5–1,0, что улучшило условия роста культуры (табл. 2, рис. 3).

Биопрепараты также показали положительное влияние на стабилизацию кислотности почвы, особенно при совместном внесении с компостом. Применение двухфакторного дисперсионного анализа статистически подтверждает наличие различий в кислотности почвы между вариантами опыта и глубиной слоя почвы ( $F_{расч} > F_{05/01}$ ),  $HCP_{05}$  по Тьюки = 0,365.

Таблица 2 - Кислотность почвы ( $pH$  водной вытяжки) по вариантам опыта

| Глубина слоя почвы, см | Вариант опыта |         |             |                       |
|------------------------|---------------|---------|-------------|-----------------------|
|                        | контроль      | компост | биопрепарат | компост + биопрепарат |
| 0-25                   | 7,92          | 7,35    | 6,90        | 6,71                  |
| 0-25                   | 7,86          | 7,34    | 6,79        | 6,31                  |
| 0-25                   | 7,89          | 7,33    | 6,80        | 6,33                  |
| 26-50                  | 7,82          | 7,46    | 7,21        | 6,79                  |
| 26-50                  | 7,82          | 7,49    | 6,98        | 6,58                  |
| 26-50                  | 7,81          | 7,49    | 7,11        | 7,33                  |
| 51-75                  | 7,74          | 7,65    | 7,56        | 7,10                  |
| 51-75                  | 7,73          | 7,69    | 7,68        | 7,40                  |
| 51-75                  | 7,75          | 7,76    | 7,62        | 7,55                  |
| 76-100                 | 7,15          | 7,12    | 7,11        | 6,70                  |
| 76-100                 | 7,12          | 7,15    | 7,11        | 7,10                  |
| 76-100                 | 7,15          | 7,15    | 7,10        | 7,20                  |

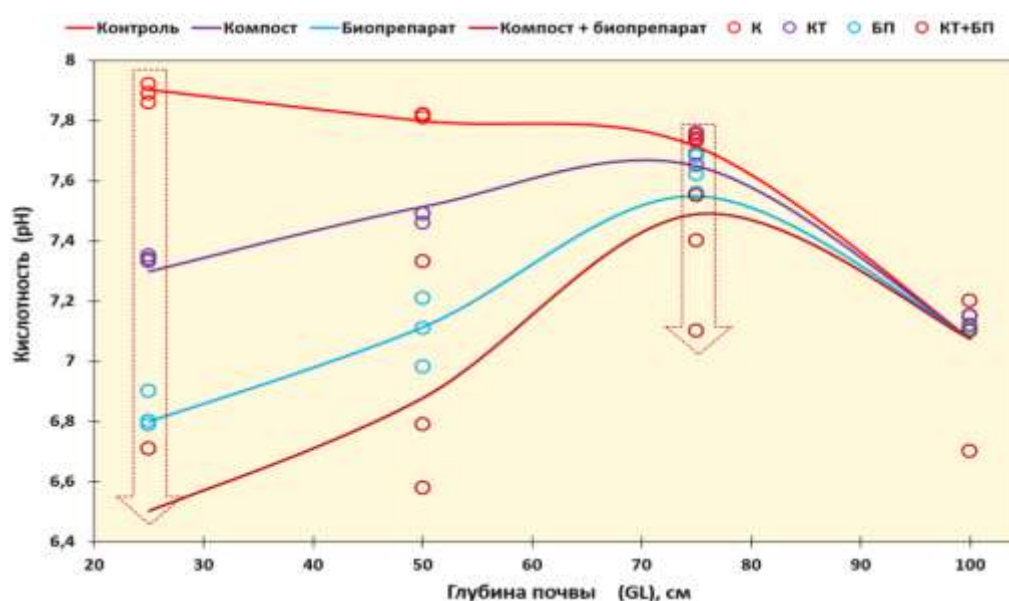


Рисунок 3 - Сравнение теоретических данных по кислотности с эмпирическими данными вариантов полевого эксперимента

Динамику концентрации солей по глубине почвенного профиля определяли по содержанию основных ионов в почвенном растворе ( $K^+$ ,  $Na^+$ ,  $Ca^{2+}$ ,  $Mg^{2+}$ ), что важно для оценки эффективности мелиоративных мероприятий. Высокое содержание натрия ( $Na^+$ ) в засоленных почвах негативно сказывается на их структуре и плодородии.

Внесение биомелиорантов привело к значительному снижению содержания натрия в почве, что сопровождалось увеличением концентрации кальция и магния, что способствовало улучшению структуры почвы и её физико-химических свойств. Наилучшие результаты получены при совместном применении компоста и биопрепарата, что позволило снизить содержание  $Na^+$  на 35–50% и увеличить содержание  $K^+$  на 30–60%,  $Ca^{2+}$  на 15–30% и  $Mg^{2+}$  на 10–20% в зависимости от глубины почвенного слоя. Достоверность результатов подтверждается данными статистического анализа (табл. 3).

Таблица 3 - Оценка результатов дисперсионного анализа экспериментальных данных полевых опытов по изучению концентрации солей в почве

| Источник вариации          | Калий ( $K^+$ )      |             | Кальций ( $Ca^{2+}$ ) |             | $F_{05/01}$ |
|----------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                            | MS                   | $F_{расч.}$ | MS                    | $F_{расч.}$ |             |
| вариантов                  | 0,705                | 962,5       | 124,648               | 6270,9      | 2,90/4,49   |
| глубины                    | 0,045                | 61,1        | 3,286                 | 165,3       | 2,90/4,49   |
| взаимодействия             | 0,005                | 7,2         | 2,106                 | 105,9       | 2,19/2,98   |
| ошибки                     | $MSE=0,00073$        |             | $MSE=0,0199$          |             | -           |
| НСР <sub>05</sub> по Тьюки | 0,059                |             | 0,309                 |             | -           |
| Источник вариации          | Магний ( $Mg^{2+}$ ) |             | Натрий ( $Na^+$ )     |             | $F_{05/01}$ |
|                            | MS                   | $F_{расч.}$ | MS                    | $F_{расч.}$ |             |
| вариантов                  | 4,073                | 242,6       | 5,431                 | 1556,3      | 2,90/4,49   |
| глубины                    | 0,823                | 49,0        | 5,010                 | 1435,8      | 2,90/4,49   |
| взаимодействия             | 0,106                | 6,3         | 1,519                 | 435,2       | 2,19/2,98   |
| ошибки                     | $MSE = 0,0168$       |             | $MSE=0,0035$          |             | -           |
| НСР <sub>05</sub> по Тьюки | 0,284                |             | 0,130                 |             | -           |

Статистическое моделирование концентрации солей на третий год возделывания люцерны позволило получить уравнения регрессии (1)-(4) с надёжными параметрами для прогнозирования результата:

$$K^+ = \exp (-1,65988 + 0,00378X_1 - 0,02580X_2 + 0,17012X_3 - 0,18533\ln GL + 1,02800(\ln GL)^2 + 0,34621(\ln GL)^3 + \ln (GL) \times (0,06365X_1 - 0,15133X_2 - 1,07672X_3) + (\ln GL)^2 \times (-0,18943X_1 + 1,62197X_2 - 1,37233X_3) + (\ln GL)^3 \times (0,02240X_1 - 0,07484X_2 - 0,78809X_3)) \quad (1)$$

$$R^2 = 0,998; ES = \pm 0,4\%; F = 178,8 \text{ при } P < 0,05$$

$$Ca^{2+} = \exp (2,90380 + 2,31240\ln GL + 3,29478(\ln GL)^2 + 1,37356(\ln GL)^3 +$$

$$\begin{aligned} \ln GL \times (0,06410X_2 + 0,42626X_3) + (\ln GL)^2 \times (0,01240X_1 + 0,24819X_2 + \\ 1,21999X_3) + (\ln GL)^3 \times (0,12535X_2 + 0,54944X_3) \\ R^2 = 0,999; ES = \pm 0,02\%; F = 7951,9 \text{ нпу } P < 0,05 \\ t = | 7951,9; 2048,6; 132,0; 84,9; 70,4; 2,4; 15,8; 6,1; 3,9; 19,1; 3,8; 16,9 | \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} Mg^{2+} = \exp (1,782154 + 0,026135X_2 + 0,071553X_3 + 0,227816\ln GL - \\ 0,45759(\ln GL)^2 - 0,35961(\ln GL)^3 + \ln GL \times (-0,41258X_1 + 0,182862X_2) + (\ln GL)^2 \times \\ (-0,86819X_1 + 0,632532X_2 + 0,064683X_3) + (\ln GL)^3 \times (-0,41254X_1 + 0,354337X_2)) \\ R^2 = 0,999; ES = \pm 0,05\%; F = 449,6 \text{ нпу } P < 0,05 \\ t = | 477,8; 3,8; 14,5; 6,1; 5,6; 8,9; 7,2; 2,7; 6,6; 4,4; 12,5; 6,1; 5,0 | > t_{05} = 1,96 \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} Na^+ = \exp (1,70838 - 0,82875X_1 - 0,93827X_2 - 0,91087X_3 + 5,24452\ln GL + \\ + 7,39324(\ln GL)^2 + 2,92150(\ln GL)^3 + \ln GL \times (-4,17429X_1 - 4,29886X_2 - 3,21680X_3) + \\ + (\ln GL)^2 \times (-6,26941X_1 - 6,69884X_2 - 5,27182X_3) + (\ln GL)^3 \times \\ \times (-2,61782X_1 - 2,85248X_2 - 2,15808X_3) \\ R^2 = 1,0; ES = \pm 0,0 \end{aligned} \quad (4)$$

Следует отметить, что модели следует использовать только в строго заданных нижних пределах градиента глубины почвенного слоя (0,25 м, 0,5 м, 0,75 м, 1,0 м).

*Medicago sativa* L. является одной из ценных кормовых культур, обладающей высокой адаптивностью к различным условиям произрастания, включая засоленные почвы аридных территорий. При изучении влияния биологических мелиорантов на урожайность люцерны было оценено влияния биомелиорантов на общую урожайность, на распределение урожая по укосам и годам выращивания.

Для природно-климатических условий Сирии общая картина изменения основных климатических показателей по месяцам трёх лет наблюдений (осадков, средней и максимальной температуры воздуха) и урожайности люцерны представлена на рисунке 4. За период проведения трёхлетнего эксперимента основные климатические показатели не имели аномальных колебаний, что способствовало сохранению чистоты эксперимента.

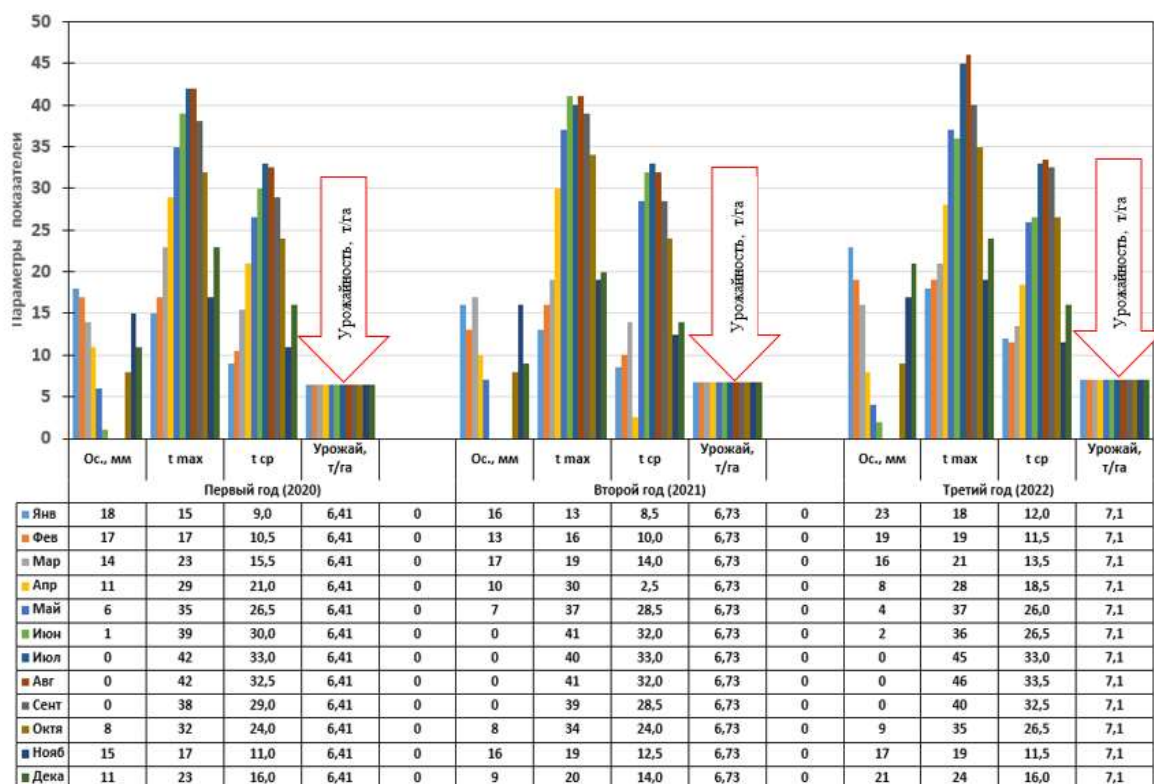


Рисунок 4 – Динамика агрометеорологических показателей, лимитирующих урожайность люцерны в условиях Сирии (2020–2022 гг.)

Результаты исследований показали, что в первый год эксперимента (2020) средняя урожайность в контрольном варианте составляла 6,41 т/га, тогда как компост увеличивал урожайность до 7,24 т/га, а совместное применение компоста и биопрепаратов позволило достичь 9,12 т/га (рис.5).

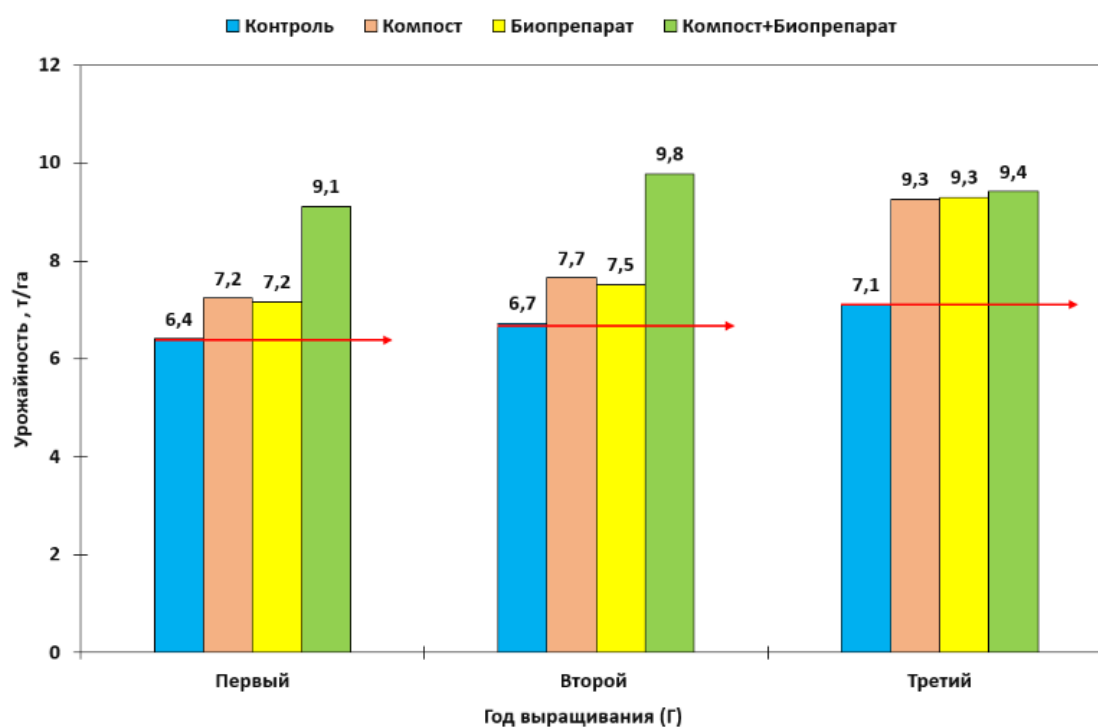


Рисунок 5 – Динамика урожайности сена люцерны по вариантам опыта

При этом следует отметить, что количество укосов составило в 2020 г. (1-й г.ж. люцерны) – 5, в 2021 г. (2-й г.ж.) 7 и в 2022 г. (3-й г.ж.) – 8. На второй и третий год жизни наблюдается повышение урожайности люцерны, величина которой варьирует по вариантам опыта, соответственно в 2021 г. от 6,7 до 9,8 т/га, в 2022 г. от 7,1 до 9,4 т/га сена. Наибольшая урожайность 9,44 т/га отмечается в третий год жизни агроценоза в варианте “компост + биопрепарат”.

В контрольном варианте (без биомелиорантов) получена наименьшую урожайность сена по всем укосам. При этом наибольшая урожайность наблюдалась на 1 и 2 укосах, что объясняется достижением пика роста растений в этот период. Однако после 2 укоса урожайность снижается, что связано с исчерпанием питательных ресурсов почвы. Так, в первом и втором укосе урожайность составила 2,0–1,5 т/га, в третьем - 1,5–1,0 т/га, в четвертом и пятом - 1,0–0,5 т/га, а в шестом - менее 0,5 т/га.

Вариант с компостом показал более высокие значения урожайности по сравнению с контролем, особенно на 1, 2 и 3 укосах. Это свидетельствует о положительном влиянии компоста на улучшение структуры почвы и её плодородия. Детальная оценка изменения урожайности от количества укосов на разных вариантах применения биомелиорантов в каждый из трех лет выращивания культуры представлена на рисунке 6.

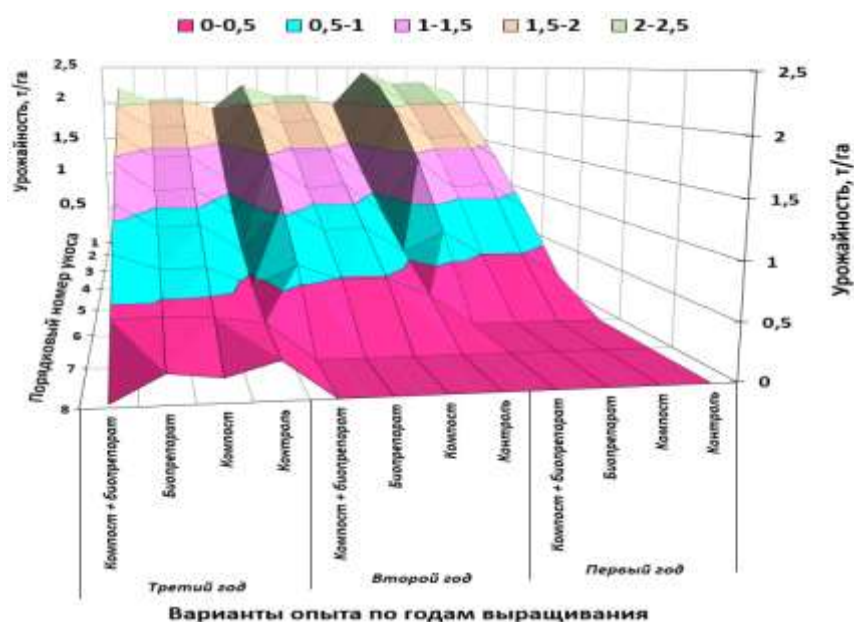


Рисунок 6 - Поверхность регрессии изменения урожайности люцерны (т/га) в зависимости от количества укосов, года выращивания и вариантов внесения биомелиорантов

Так, в первом укосе урожайность составила 2,5-2,0 т/га, во втором 2,0-1,5 т/га, в третьем - 1,5-1,0 т/га, в четвертом и пятом - 1,0-0,5 т/га, в пятом и шестом 1,0-0,5 т/га, в седьмом укосе менее 0,5 т/га. Биопрепараты усиливали микробиологические процессы в почве, что способствовало более эффективному использованию питательных веществ растениями. Так, в варианте “биопрепарат” при первом укосе урожайность составила 2,5–2,0 т/га, во втором - 2-1,5 т/га, в третьем и четвертом - 1,5-1,0 т/га, в пятом и шестом - 1,0-0,5 т/га, в седьмом и восьмом - 0,5 т/га в восьмом.

Результаты статистического анализа показывают, что применение компоста из люцерны и биопрепаратов *Bacillus* способствовало значительному повышению урожайности люцерны по сравнению с контрольным участком. Особенно эффективным оказалось комбинированное использование мелиорантов, что позволило увеличить урожайность на 30–40%.

**Глава 4 «Режим орошения и экономическая эффективность возделывания люцерны в условиях Сирии»** посвящена решению задач оптимального режима орошения на засоленных почвах. Водопотребление сельскохозяйственных культур является ключевым фактором при планировании режима орошения, так как для достижения высокой эффективности полива необходимо учитывать агроклиматические, биологические особенности культуры, а также условия её роста и развития. Важными становятся также агротехнические параметры и водный режим почвы, влияющие на её солевой, питательный, воздушный и температурный баланс. Оптимальный режим орошения предусматривает разработку подходящих для конкретной культуры норм полива, количество и сроки его проведения. В наших исследованиях режим орошения люцерны основан на расчёте эвапотранспирации по модели Пенмана – Монтейта:

$$ET_0 = \frac{0.408\Delta(R_n - G) + \gamma \frac{900}{T+273} u_2 (e_s - e_a)}{\Delta + \gamma(1 + 0.34u_2)} \quad (5)$$

где:  $ET_0$  - общее испарение люцерны на контроле,

$\Delta$  - угол наклона кривой зависимости давления насыщенного пара от температуры воздуха ( $\text{кПа} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$ );

$G$  - тепловой поток на поверхности почвы ( $\text{МДж} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{д}^{-1}$ );

$T$  - среднесуточная температура воздуха на высоте 1,5–2,5 м ( $^\circ\text{C}$ );

$u_2$  - среднесуточная скорость ветра на высоте 2 м ( $\text{м} \cdot \text{с}^{-1}$ );

$R_n$  - расчётная суммарная радиация на поверхности посева ( $\text{МДж} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{д}^{-1}$ );

$e_s$  - давление насыщенного пара ( $\text{кПа}$ );

$(e_s - e_a)$  - дефицит давления пара (кПа);

$\gamma$  - психрометрическая постоянная (кПа·°C<sup>-1</sup>).

Режим орошения п годам исследований и по укосам показан в таблице 5.

Таблица 5 - Суммарное водопотребление, урожайность сена люцерны и эффективность использования водных ресурсов

| Показатели<br>продуктивности и<br>составляющие водного<br>баланса | 1-й<br>укос | 2-й<br>укос | 3-й<br>укос | 4-й<br>укос | 5-й<br>укос | 6-й<br>укос | 7-й<br>укос | 8-й<br>укос | Всего |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| <b>Первый год вегетации (2020 г.)</b>                             |             |             |             |             |             |             |             |             |       |
| Урожайность сена, т/га                                            | 2,6         | 2,5         | 2,1         | 1,4         | 0,6         | -           | -           | -           | 9,2   |
| Число поливов, шт.                                                | 2           | 3           | 3           | 2           | 1           | -           | -           | -           | 11    |
| Оросительная норма, м <sup>3</sup> /га                            | 2000        | 3000        | 3900        | 2150        | 1200        | -           | -           | -           | 12250 |
| Осадки, м <sup>3</sup> /га                                        | 320         | 70          | 0           | 110         | 230         | -           | -           | -           | 730   |
| Использовано из почвы (0–1,0 м), м <sup>3</sup> /га               | 115         | 78          | 23          | 14          | 17          | -           | -           | -           | 247   |
| Суммарное водопотребление, м <sup>3</sup> /га                     | 2435        | 3148        | 3923        | 2274        | 1447        | -           | -           | -           | 13227 |
| Коэффициент водопотребления, м <sup>3</sup> /т                    | 936         | 1259        | 1868        | 1624        | 2411        | -           | -           | -           | 1437  |
| Затраты оросительной воды, м <sup>3</sup> /т                      | 769         | 1200        | 1857        | 1535        | 2000        | -           | -           | -           | 1331  |
| <b>Второй год вегетации (2021 г.)</b>                             |             |             |             |             |             |             |             |             |       |
| Урожайность сена, т/га                                            | 2,5         | 2,3         | 1,9         | 1,4         | 1,0         | 0,6         | 0,2         | -           | 9,9   |
| Число поливов, шт.                                                | 1           | 2           | 3           | 4           | 3           | 2           | 1           | -           | 16    |
| Оросительная норма, м <sup>3</sup> /га                            | 1000        | 2000        | 3750        | 4350        | 3750        | 2200        | 1200        | -           | 18250 |
| Осадки, м <sup>3</sup> /га                                        | 390         | 170         | 70          | 0           | 0           | 80          | 250         | -           | 960   |
| Использовано из почвы (0–1,0 м), м <sup>3</sup> /га               | 24          | 11          | 6           | 2           | 0           | 12          | 17          | -           | 72    |
| Суммарное водопотребление, м <sup>3</sup> /га                     | 1414        | 2181        | 3826        | 4352        | 3750        | 2292        | 1467        | -           | 19282 |
| Коэффициент водопотребления, м <sup>3</sup> /т                    | 565         | 948         | 2013        | 3107        | 3750        | 3820        | 7335        | -           | 1947  |
| Затраты оросительной воды, м <sup>3</sup> /т                      | 400         | 869         | 1973        | 3108        | 3750        | 3666        | 6000        | -           | 1843  |
| <b>Третий год вегетации (2022 г.)</b>                             |             |             |             |             |             |             |             |             |       |
| Урожайность сена, т/га                                            | 2,4         | 2,0         | 1,6         | 1,2         | 0,9         | 0,7         | 0,4         | 0,2         | 9,4   |
| Число поливов, шт.                                                | 1           | 1           | 3           | 4           | 3           | 2           | 1           | 0           | 15    |
| Оросительная норма, м <sup>3</sup> /га                            | 800         | 800         | 3350        | 3400        | 3600        | 2200        | 1200        | 0           | 15350 |
| Осадки, м <sup>3</sup> /га                                        | 230         | 350         | 120         | 60          | 0           | 0           | 90          | 280         | 1130  |
| Использовано из почвы (0–1,0 м), м <sup>3</sup> /га               | 87          | 74          | 32          | 13          | 3           | 0           | 7           | 18          | 234   |
| Суммарное водопотребление, м <sup>3</sup> /га                     | 1117        | 1224        | 3502        | 3473        | 3603        | 2200        | 1297        | 298         | 16714 |
| Коэффициент водопотребления, м <sup>3</sup> /т                    | 465         | 612         | 2188        | 2894        | 4003        | 3142        | 3242        | 1490        | 1778  |

| Показатели<br>продуктивности и<br>составляющие водного<br>баланса | 1-й<br>укос | 2-й<br>укос | 3-й<br>укос | 4-й<br>укос | 5-й<br>укос | 6-й<br>укос | 7-й<br>укос | 8-й<br>укос | Всего |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| Затраты оросительной<br>воды, м <sup>3</sup> /т                   | 333         | 400         | 2093        | 2833        | 4000        | 3142        | 3000        | -           | 1632  |

В зависимости от возраста культуры и фазы развития потребности в воде закономерно изменяются: первый год (2020 г.) - максимальная оросительная норма 3900 м<sup>3</sup>/га приходится на третий и четвёртый укосы, когда растения наиболее активно растут и наращивают биомассу. Снижение нормы на пятый укос до 1200 м<sup>3</sup>/га связано с окончанием вегетационного сезона.

Во второй год (2021 г.) - увеличенная оросительная норма, достигающая 4350 м<sup>3</sup>/га на четвёртый укос, обусловлена необходимостью поддержания высокой биомассы. В третий год (2022 г.) - наблюдается снижение суммарной оросительной нормы (максимум 3600 м<sup>3</sup>/га), что связано с более развитой корневой системой, способной лучше удерживать воду, и снижением потребности в поливе.

Осадки показывают природные влагозапасы, поступающие на поля люцерны. При этом осадки распределяются по годам неравномерно, но играют значительную роль в водном балансе: первый год - максимальные осадки (320 м<sup>3</sup>/га) приходятся на первый укос, что снижает нагрузку на поливную систему; второй год - максимальные осадки (390 м<sup>3</sup>/га) отмечены на первом укосе, что способствует снижению поливных норм в ранний период вегетации; третий год - наибольший объём осадков (350 м<sup>3</sup>/га) также зафиксирован на втором укосе, позволяя сократить расходы поливной воды.

Показатель использования почвенной влаги из почвы (0–1,0 м), м<sup>3</sup>/га показывает, сколько воды растение потребляет непосредственно из почвы в пределах корнеобитаемого слоя. Эта величина отражает способность люцерны использовать запасы влаги, накопленные в почве. Первый год - наибольшее использование почвенной влаги (115 м<sup>3</sup>/га) происходит на первом укосе, что связано с развитием корневой системы.

Второй год - максимальное значение (24 м<sup>3</sup>/га) наблюдается на первом укосе, что связано с запасами влаги, накопленными за осенне-зимний период. Третий год - самый высокий показатель (87 м<sup>3</sup>/га) приходится на первый укос, что демонстрирует способность культуры эффективно использовать почвенную влагу в начальный период вегетации.

Суммарное водопотребление по каждому укосу представляет собой суммарный объём поливной воды, осадков и использованной почвенной влаги: первый год - наибольшая суммарная потребность (4024 м³/га) зафиксирована на четвёртом укосе, что объясняется интенсивным ростом биомассы; второй год - максимальный показатель суммарного водопотребления (4352 м³/га) приходится на четвёртый укос, отражая пик продуктивности; третий год - наиболее высокий объём водопотребления (3603 м³/га) приходится на пятый укос, что связано с периодом максимального накопления биомассы в условиях сухого сезона.

Таким образом, структура водопотребления люцерны по укосам и годам демонстрирует адаптацию культуры к условиям пустынного климата, а также эффективность комбинированного использования поливной воды, осадков и почвенной влаги.

Модели распределения оросительной нормы (ON, м³/га) и количества поливов (NP, ед.) между укосами представлены в виде регрессий (6) и (7).

$$\begin{aligned}
 ON = \exp & (7,62702 - 0,73872X_1 - 0,95392X_2 - 1,76305 \ln Uk + \\
 & + 5,87003 \ln^2 Uk - 4,19299 \ln^2 Uk + 0,67497 \ln^4 Uk - 2,80607 \ln UkX_2 + \\
 & + 0,70524 \ln^2 UkX_1 + 4,27417 \ln^2 UkX_2 - 1,07381 \ln^3 UkX_2) \\
 R^2=0,993; ES=\pm 7,3\%; F=107,4 \text{ при } P < 0,05 \\
 t= & | 119,5; 2,3; 5,9; 15,0; 6,8; 4,9; 9,8; 9,9; 2,6; 3,8; 3,5 | > t_{05}=1,96
 \end{aligned} \tag{6}$$

$$\begin{aligned}
 NP = \exp & (0,69605 - 0,69524 X_1 - 0,69639 X_2 + 1,64771 \ln^2 Uk - \\
 & - 1,19073 \ln^3 Uk + \ln Uk(1,06037 X_1 - 5,57349 X_2) + \ln^2 Uk(-2,45730 X_1 + \\
 & + 10,81987 X_2) + \ln^3 Uk(2,67549 X_1 - 5,98097 X_2) + \ln^4 Uk(-0,69366 X_1 + \\
 & + 1,15054 X_2) \\
 R^2=0,999; ES=\pm 0,2\%; F=45126,7 \text{ при } P < 0,05 \\
 t= & | 251,5; 171,0; 171,2; 188,8; 224,5; 23,5; 123,7; 23,1; 101,9; 33,5; 74,9; 36,2; 60,0 | > t_{05}=1,96
 \end{aligned} \tag{7}$$

где:  $X_i$  - фиктивная переменная, кодирующая год выращивания люцерны.

Графическая интерпретация оптимального режима орошения между укосами по годам выращивания люцерны представлена в виде поверхностей регрессии (Рис. 7).

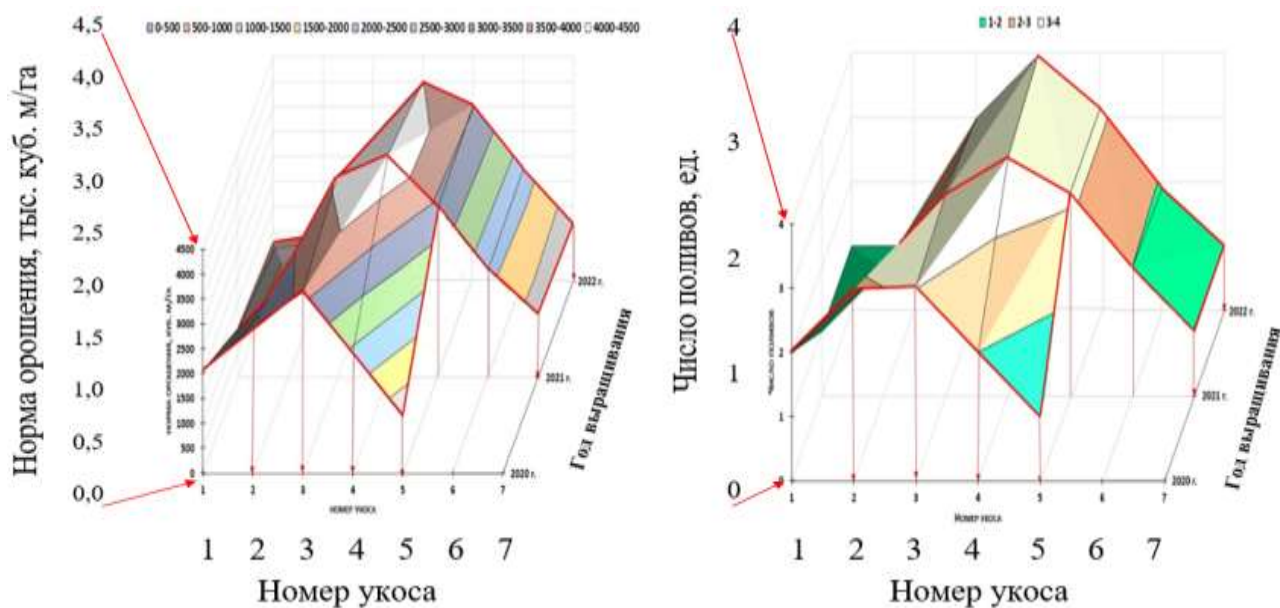


Рисунок 7 - Поверхности регрессии распределения оросительной нормы (слева) и количества поливов (справа) между укосами ( $U_k$ ) и трём годам выращивания люцерны

Выращивание люцерны в условиях аридного климата сталкивается с множеством агротехнических и экологических проблем, среди которых особенно выделяются засоление почв и ограниченные водные ресурсы. Разработка и внедрение методов мелиорации, включая использование органических удобрений и биопрепаратов, играют ключевую роль в повышении урожайности и поддержании плодородия почвы.

Эффективное выращивание люцерны в аридных условиях невозможно без оптимизации орошения. Эвапотранспирация (ЕТс) в зоне средней увлажнённости составляет до 1114,2 мм за сезон, тогда как в аридных районах, таких как Дейр-эз-Зор, показатели значительно выше - до 1953,2 мм. Баланс водопотребления по укосам показал, что наибольшие затраты воды приходятся на периоды активного роста, что требует установления точных норм полива и контроля их частоты. За три года проведения полевого опыта выявлено, что поливные нормы должны поддерживать равномерное водоснабжение, особенно в периоды, когда люцерна наиболее активно потребляет влагу.

*Экономическая эффективность выращивания люцерны на засоленных почвах Сирии.* Наряду с решением задачи оптимизации режима орошения была оценена рентабельность выращивания люцерны для сухой зоны Сирии при максимальной урожайности 10 т/га. Экономический анализ показал, что доходы составляют 1750 долларов США при средней цене 175 долларов за тонну сена. Затраты, включая семена, удобрения и полив, прочие затраты (оплата труда,

горюче-смазочные материалы, электроэнергия и энергоресурсы) составляют 1150 долларов США. Чистая прибыль в этом случае составляет 600 долларов, а рентабельность - около 50%.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования, проведённые в природно-климатических условиях аридного климата Сирийской Арабской Республики, позволили разработать агробиомелиоративные приёмы природоподобных технологий для повышения продуктивности засоленных почв. Доказано, что применение комбинированного биомелиоранта в виде компоста и биопрепаратов на основе бактерий *Bacillus*, существенно улучшает водно-физические свойства почвы. Это проявляется в снижении электропроводности и кислотности, особенно в верхних слоях (0–25 см), благодаря синергетическому взаимодействию компонентов. Компост увеличивает содержание органического вещества, а биопрепараты стимулируют биологические процессы, приводя к улучшению структуры почвы и её водоудерживающей способности. Биомелиоранты способствуют оптимизации содержания питательных элементов в почве, снижая концентрацию натрия и увеличивая доступность калия, кальция и магния.

Урожайность люцерны возрастала на всех этапах опыта, достигая максимума на третий год выращивания (9,44 т/га) при использовании комбинации компоста и биопрепаратов. Биомелиоранты способствуют улучшению состояния почвы, что обеспечивает стабильный рост продуктивности на протяжении всех лет наблюдений. Наибольшие показатели урожайности фиксируются в начале сезона (1-й и 2-й укосы) и в среднем сезоне (3-й и 4-й укосы), когда растения достигают пика своего роста. В третий год количество укосов увеличилось до восьми, а их вклад в общую урожайность остался равномерным, что подтверждает эффективность лучшего варианта.

Оптимизация режима орошения основана на расчётах эвапотранспирации по методу Пенмана-Монтейта, суммарного водопотребления, урожайности люцерны и составляющих компонентов водного баланса.

Получены модели динамики общей урожайности люцерны по годам выращивания под воздействием биологических мелиорантов. Было выявлено, что комбинированное использование компоста и биопрепаратов оказывает наиболее выраженное положительное воздействие, обеспечивая повышение урожайности на 35–40% по сравнению с контролем.

Оценена сезонная динамика урожая по годам и получены модели структуры относительной и абсолютной урожайности люцерны по укосам и годам выращивания. Это позволило определить оптимальные сроки и объемы полива для достижения максимальной продуктивности.

Определены параметры эвапотранспирации по месяцам, разработана схема сбалансированного водопотребления, оптимизирован режим орошения и получены модели нормирования количества поливов и объема воды между укосами в соответствии с годами выращивания люцерны. Это помогло снизить коэффициент водопотребления до 1437–1947 м<sup>3</sup>/т и обеспечить рациональное использование ограниченных водных ресурсов.

Результаты исследования подтверждают достижение поставленной цели и успешную реализацию всех задач исследования. Предложенные агробиомелиоративные приёмы и природоподобные технологии могут быть эффективно использованы для восстановления и устойчивого использования засоленных почв в Сирии, что способствует увеличению продуктивности сельскохозяйственных культур и стабилизации агроэкосистем.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА**

1. Для улучшения структуры и биологической активности почвы рекомендуется применять компост из органических отходов в дозе 20–30 т/га и биопрепараты на основе бактерий *Bacillus*. Комбинированное применение компоста и биопрепаратов является наиболее эффективным биомелиорантом для рассоления почв и повышения продуктивности люцерны.

2. В условиях аридного климата следует использовать дифференцированные нормы орошения, адаптированные к фазам роста люцерны. При этом максимальные нормы поливной воды должны быть предусмотрены для периодов активного роста (бутонизация и цветение) в объеме 1200–1350 м<sup>3</sup>/га, а минимальные нормы - 800 м<sup>3</sup>/га для начальных и поздних фаз вегетации.

## **Список работ, опубликованных по теме диссертации**

### ***Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России:***

1. **Исмаил, Х.** Эффективность применения компоста и биопрепаратов *Bacillus* для регулирования кислотности почвы / Х. Исмаил, В.К. Хлюстов, Ю.Г. Безбородов // Вестник Рязанского ГАУ имени П. А. Костычева». – 2024. – Т. 16, № 3. – С. 18–26.

2. **Исмаил, Х.** Роль биомелиорантов в снижении электропроводности и засоленности почв / Х. Исмаил, В.К. Хлюстов, Ю.Г. Безбородов // Природообустройство. - 2024. - № 4. - С. 44–51.

### ***Монография***

3. Хлюстов, В.К. Агробиологическая мелиорация засоленных почв Сирии: Монография / В.К. Хлюстов, **Х. Исмаил.** - М.: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2025. – 298 с.

### ***Публикации в журналах, сборниках научных трудов, материалах конференций, учтённые в наукометрической базе РИНЦ:***

4. **Исмаил, Х.** Почвы содового засоления на территории Сирийской Арабской Республики / Х. Исмаил, А.Е. Касьянов // В сборнике: Материалы Всероссийской с международным участием научной конференции молодых учёных и специалистов, посвящённой 155-летию со дня рождения Н.Н. Худякова. Москва, 07–09 июня 2021 года. – М.: РГАУ-МСХА им. А.К. Тимирязева, 2021. - Том 1. - С. 246–249.

5. Хлюстов, В.К. Агропрактики для снижения кислотности почвы в засушливых регионах / В.К., Хлюстов, Ю.Г. Безбородов, **Х. Исмаил** // Вестник Университета Шакарима. Серия сельскохозяйственные и ветеринарные науки. – 2024. – Т. 1. - № 1. <https://via.vestnik.shakarim.kz/index.php/my/article/view/112/3>

6. Исмаил, Х. Влияние биомелиорантов на уменьшение засоленности и электропроводности почв / Хеба Исмаил, В.К. Хлюстов // Международный форум молодых исследователей – 2025. Сб. статей III Международной научно-практической конференции. Петрозаводск. – С. 257–269.

7. Исмаил, Х. Влияние биомелиорантов на урожайность люцерны в условиях засоленной почвы. / Хеба Исмаил, В.К. Хлюстов // Актуальные вопросы науки 2025: сб. статей XI Международной научно-практической конференции. Ч. I. – Пенза: МЦНС «Наука и просвещение». – 2025. - С. 80–86.

### ***Публикации в изданиях Статьи в базе данных SCOPUS.***

8. Khlyustov, V, Bezborodov, Y, **Ismail, H** 2025, Efficiency of phytomeliorants and bacillus biologicals in increasing alfalfa yield. Caspian Journal of Environmental Sciences, 23: pp. 643-654.